校園選課與課表規劃系統

系統需求設計規格書 V 1.0

Software Requirements Specification (SRS)
Software Design Document (SDD)

第 6 週 Iteration 1：F1 課程與學生資料管理

張庭瑄 111590042 t111590042@ntut.org.tw
黃韻玲 115590045 t115590045@ntut.org.tw
張芷芸 115590035 t115590035@ntut.org.tw
何子宏 113540031 t113540031@ntut.org.tw
林尚威 114540049 t114540049@ntut.org.tw

計算機程式設計團體作業｜第 15 組
Department of Computer Science & Information Engineering
National Taipei University of Technology

2026/10/16

目錄 (Table of Contents)

1. 簡介 (Introduction) 1

1.1 目標 (Purpose) 1

1.2 系統名稱 (Identification) 1

1.3 概觀 (Overview) 1

2 系統 (System) 2

2.1 系統描述 (System Description) 2

2.1.1 使用案例模型 (Use Case Model) 2

2.1.2 系統架構圖 (System Architecture Diagram) 3

2.2 系統資料 (System Data) 4

2.2.1 資料格式 (Data Format) 4

2.3 F1 需求規格 (Requirements) 5

2.3.1 細部規格 (Detailed Rules) 6

2.3.2 需求／設計修改紀錄 (Change Log) 7

3. 軟體設計 (Software Design) 8

3.1 函式功能介面 (Functionality Interface) 8

3.2 測試案例設計 (Test case design) 9

3.3 專案審查 (Iteration Review 1) 10

4. 專案管理 (Project Management) 12

4.1 工作分解表 (Work Breakdown Structure) 12

4.2 版本控管 (Version Control) 13

Glossary 17

References 18

Appendix 19

1. 簡介 (Introduction)

1.1 目標 (Purpose)

本系統提供學生與教務人員一套校園選課與活動管理工具，協助管理課程、學生與教室資料，檢查選課衝突、產生個人課表並安排校園活動，以提高選課效率、減少人工排課的錯誤。本文件描述第 6 週（Iteration 1）完成的 F1 課程與學生資料管理之需求與設計，作為後續 F2～F11 開發的共同基礎。

1.2 系統名稱 (Identification)

校園選課與課表規劃系統（Campus Course Registration and Timetable Planning System），程式套件名稱為 campus_planner。

1.3 概觀 (Overview)

系統依老師規範分為 F1～F11：期中完成課程與學生資料管理（F1）、多層次衝堂與選課檢查（F2）、個人課表與空閒時段（F3）、校園活動與教室配置（F4）、多條件課程篩選（F5）及資料儲存與系統測試（F6）；期末加入最佳課表搜尋（F7）、搜尋演算法比較（F8）、校園移動路徑規劃（F9）、動態事件重新規劃（F10）與 AI 輔助品質改善（F11）。

系統採用 Python 命令列介面（CLI）。所有核心功能以可獨立測試的函式實作，資料以參數傳遞，不使用全域變數、不依賴 input()；錯誤一次全部列出，而不是停在第一個。

2 系統 (System)

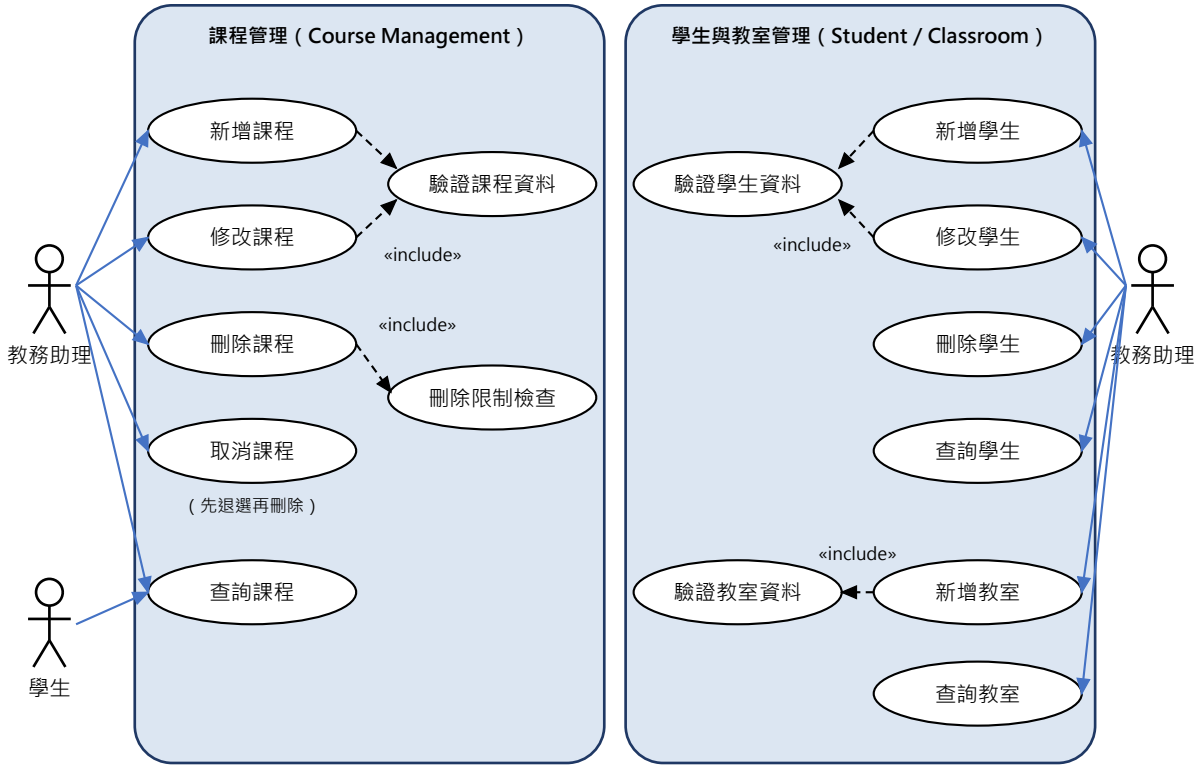
2.1 系統描述 (System Description)

本系統為「校園選課與課表規劃系統」。第 6 週完成 F1：課程、學生與教室資料的新增、修改、刪除與查詢，並提供課程取消程序與 JSON 資料載入。

系統採分層架構：命令列介面（main.py）負責展示與操作；F1 資料管理模組（data_manager.py）以 SchoolCatalog 保存三類資料並提供操作函式；驗證模組（validation.py）與資料模型（models.py）定義欄位規則與資料結構；資料存取模組（data_store.py）負責 JSON 讀寫。後續 F2～F11 一律沿用同一個 SchoolCatalog，不另建一套資料。

2.1.1 使用案例模型 (Use Case Model)

本系統 F1 之 Use Case Diagram 如圖一所示，分為課程管理與學生、教室管理兩部分。



圖一、系統使用案例圖（F1）

F1 Use Case 描述：新增課程

Use Case ID：UC-F1-01

Use Case 名稱：新增課程（Add Course）

主要參與者（Actor）：教務助理

目的（Goal）：建立一筆新的課程資料

前置條件（Precondition）：系統已載入課程資料（SchoolCatalog）

觸發事件（Trigger）：教務助理執行新增課程功能

後置條件（Postcondition）：新課程加入 catalog，可依代號、教師、星期、必選修、剩餘名額查詢

主要成功流程（Main Success Scenario）

1. 教務助理提供課程代號、名稱、學分、必選修、授課教師、人數上限、教室及上課時段。
2. 系統檢查所有欄位是否合法，並一次收集所有錯誤。
3. 系統確認課程代號沒有重複。
4. 全部通過時新增課程，回傳空的錯誤清單。

替代流程（Alternative／Exception Flow）

- 2a. 學分不是正整數（0、-3、3.5、True、"3"）：回傳「學分必須為正整數」，不新增。
- 2b. 星期不在 1～7 或節次不在 1～9、a、b、c：回傳「星期不合法」或「節次不合法」。
- 2c. 人數上限小於 1：回傳「人數上限不得小於 1」。
- 2d. 同一門課重複列出同一時段：回傳「時段重複」。
- 3a. 課程代號已存在：回傳「課程代號不得重複」，原有資料不變。

輸入資料（Input）

```
Course("CS101", "Python 程式設計", 3, True, "林老師", 40, "A101",
    [TimeSlot(1, "2"), TimeSlot(1, "3"), TimeSlot(1, "4")])
```

預期輸出（Output）

```
[] # 空清單代表新增成功，可用 find_courses(catalog, course_id="CS101") 查到
["課程代號不得重複"] # 再新增一次相同代號時
```

F1 Use Case 描述：刪除課程

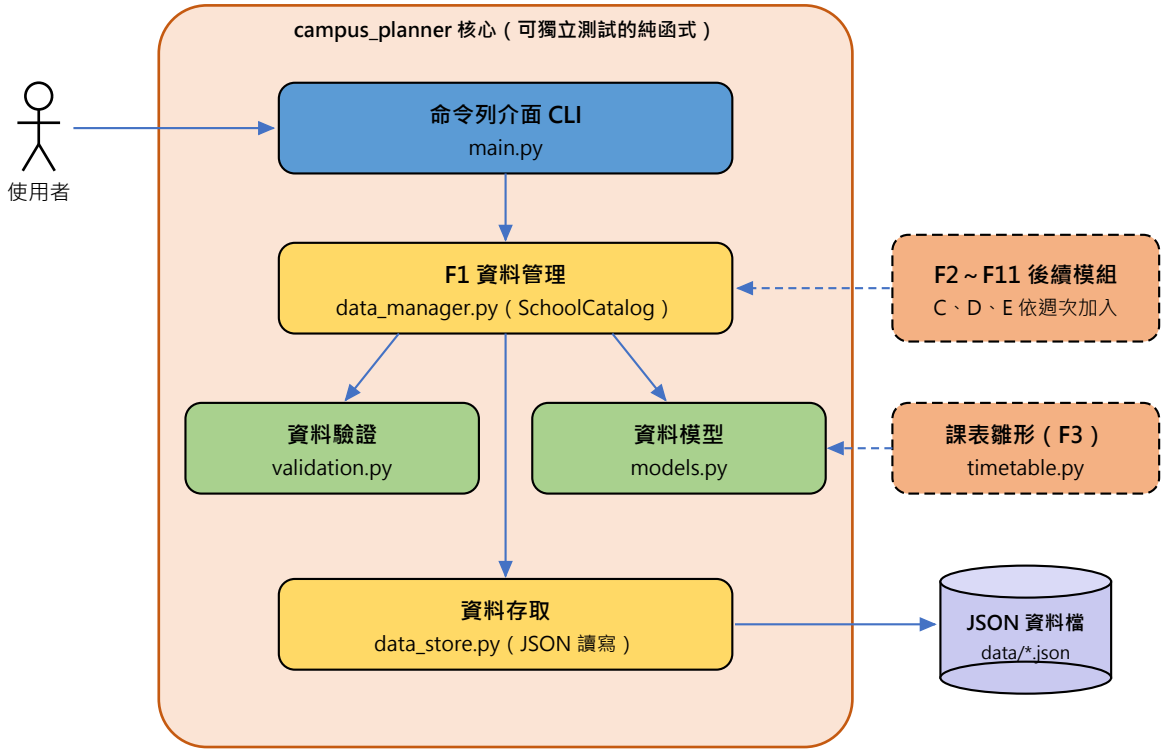
Use Case ID：UC-F1-02 名稱：刪除課程（Delete Course）

主要流程：教務助理指定課程代號 → 系統確認課程存在且沒有學生選修 → 刪除課程。

例外流程：仍有學生選修時拒絕刪除，資料不變；需先退選，或執行「課程取消」程序（cancel_course：先替所有選修學生退選，再刪除課程，並回傳受影響的學號）。

2.1.2 系統架構圖（System Architecture Diagram）

本系統之系統架構如圖二所示，實線為第 6 週已完成的模組，虛線為後續週次加入的模組。



圖二、系統架構圖

2.2 系統資料 (System Data)

2.2.1 資料格式（Data Format）

資料以 JSON 儲存於 data/sample_school_data.json，包含 courses、students、classrooms 三個清單；範例資料共 20 門課程、15 名學生、5 間教室。

學生（Student）

id	name	department	enrolled_courses	credit_limit
學號（str，不可重複）	姓名（str）	系級（str）	已選課程代號（list[str]，須存在、不可重複）	學分上限（正整數）

Example

id	name	department	enrolled_courses	credit_limit
S001	王小明	資工系	CS101、CS102、CS201、GE101	24
S007	吳志明	電機系	EE101、EE102、MA102、GE101	24
S011	鄭宇翔	數學系	MA101、MA102、MA201、MA202	22
…	…	…	…	…

課程（Course）

欄位	中文	型別與限制
course_id	課程代號	str，不可空白、不可重複
name／teacher／classroom	名稱／授課教師／教室	str，不可空白
credits	學分	正整數（不接受 0、小數、布林值）
required	必選修	bool（true＝必修）
capacity	人數上限	正整數，至少 1；修改時不得小於目前選課人數
time_slots	上課時段	list[{day, period}]；day 為 1～7，period 為 1～9、a、b、c；同課程不得重複

Example

course_id	name	credits	required	teacher	capacity	classroom	time_slots
CS101	Python 程式設計	3	必修	林老師	40	A101	週一 2、3、4
MA101	微積分	4	必修	張老師	50	C305	週一 2、3；週三 3、4
CS399	專題研究	1	選修	林老師	1	A102	週五 9
GE301	夜間通識講座	1	選修	許老師	60	B202	週日 a、b、c

教室（Classroom）

room_id	capacity	equipment	building
教室代號（str，不可重複）	容量（正整數）	設備（list[str]）	建築物（str）
A101	50	投影機、白板	資訊大樓
B202	60	投影機、白板、麥克風	工程大樓

2.3 F1 需求規格 (Requirements)

老師規範中未明訂的細部規則，第 6 週實作時採下列做法，R1～R11 已經團隊會議確認；之後若有修改，記錄於 2.3.2。

2.3.1 細部規格 (Detailed Rules)

編號	規則	採用做法	理由	狀態
R1	學分型別	只接受正整數；3.5、True、"3" 都拒絕	規範要求正整數；Python 的 True 會被當成 1	已確認
R2	修改代號	不允許修改課程代號、學號、教室代號，需刪除後重建	代號是其他資料的參照鍵	已確認
R3	修改人數上限	不得小於目前選課人數	避免已選學生超收	已確認
R4	刪除課程	有人選修則拒絕；另提供課程取消程序，先退選再刪除	對應規範「先執行退選或課程取消程序」	已確認
R5	新增學生	已選課程必須存在於課程資料	避免指向不存在的課程	已確認
R6	課程的教室	第 6 週不檢查教室是否存在、不比較課程與教室容量	屬 F2 教室衝堂與 F4 場地配置範圍	已確認
R7	同課程時段重複	同一門課重複列出同一時段時拒絕	視為資料輸入錯誤	已確認
R8	代號查詢	前綴比對，輸入 CS 可找出 CS101、CS102…	方便依系所代碼查詢	已確認
R9	星期查詢	課程任一時段在該星期即符合	一門課可能一週上多天	已確認
R10	剩餘名額	人數上限減選修學生數，選修人數只由學生的已選課程計算	選課紀錄以唯一來源為準	已確認
R11	載入錯誤	單筆資料錯誤只略過並記錄原因，其他資料照常載入	規範：單筆錯誤不得造成程式異常終止	已確認

2.3.2 需求／設計修改紀錄（Change Log）

日期	項目	修改前（第 5 週）	修改後（第 6 週）	原因
2026/10/16	學分驗證	僅拒絕 0 以下，3.5 與 True 可通過	只接受正整數	規範要求學分為正整數
2026/10/16	時段驗證	只檢查星期與節次範圍	另拒絕同課程重複時段	資料輸入錯誤應被擋下
2026/10/16	教室資料	只有 Classroom 資料模型	新增驗證與新增、修改、刪除、查詢	F1 驗收需要 5 間教室
2026/10/16	資料容器	各模組以 list 或 dict 傳遞	統一使用 SchoolCatalog	讓 F2 之後的模組共用同一份資料
2026/10/16	選課人數	未定義	由學生的已選課程推算，不另存計數	維持唯一資料來源
2026/10/16	F1 細部規則	未定義	R1～R11（見 2.3.1）	實作需要明確規則；已經團隊會議確認

3. 軟體設計 (Software Design)

3.1 函式功能介面 (Functionality Interface)

項目	說明
函式名稱	add_course()
功能描述	新增一筆課程資料
輸入（Input）	目前所有資料 catalog（SchoolCatalog）、新課程 course（Course）
輸出（Output）	錯誤訊息清單 list[str]；空清單代表新增成功
前置條件	catalog 為已建立的 SchoolCatalog
處理規則	以 validate_course 檢查所有欄位與時段，並檢查課程代號是否重複；一次收集所有錯誤
後置條件	成功時 catalog.courses 增加一筆；失敗時 catalog 完全不變

Function:

```
def add_course(catalog: SchoolCatalog, course: Course) -> list[str]:
  """新增一筆課程資料。

  Parameters:
    catalog: 目前所有課程、學生、教室資料（SchoolCatalog）
    course: 新課程資料（Course）
  Returns:
    list[str]: 錯誤訊息清單，空清單表示新增成功；
          失敗時 catalog 保持不變。
  """
```

使用範例

```
catalog = SchoolCatalog()
course = Course("CS101", "Python 程式設計", 3, True, "林老師", 30, "A101",
          [TimeSlot(1, "3"), TimeSlot(1, "4")])
errors = add_course(catalog, course)
print(errors)                  # 預期：[]
print(add_course(catalog, course))  # 預期：['課程代號不得重複']
```

其他 F1 函式（完整說明見 docs/01_規格與設計/F1_函式介面.md）：

函式	輸入 → 輸出	重點規則
update_course(catalog, course_id, **changes)	要修改的欄位 → 錯誤清單	不可改代號；人數上限不得小於目前選課人數；失敗時資料不變
delete_course(catalog, course_id)	代號 → bool	仍有學生選修時回傳 False
cancel_course(catalog, course_id)	代號 → 被退選的學號清單	先替選修學生退選，再刪除課程
find_courses(catalog, …)	代號前綴、教師、星期、必選修、最少剩餘名額 → list[Course]	條件可任意組合，結果依代號排序
add_student／update_student／delete_student／find_students	Student 或條件 → 錯誤清單／bool／清單	學號不可重複；已選課程必須存在
add_classroom／update_classroom／delete_classroom／find_classrooms	Classroom 或條件 → 錯誤清單／bool／清單	仍有課程使用的教室不可刪除
load_catalog(path)	JSON 路徑 → (catalog, errors)	單筆錯誤只略過並記錄，不會中止

3.2 測試案例設計 (Test case design)

針對 add_course() 設計正常、邊界及錯誤測試案例；F1 全部 41 項測試中，正常 11 項、邊界 6 項、錯誤 24 項。

測試編號	測試類型	測試情境	預期結果
TC01	正常	新增 CS101，3 學分，人數上限 30	回傳 []，可依教師與星期查到
TC02	邊界	人數上限 1	回傳 []，成功新增
TC03	邊界	時段為星期 7 第 c 節	回傳 []，成功新增
TC04	錯誤	新增已存在的 CS101	「課程代號不得重複」，原資料不變
TC05	錯誤	學分為 0、-3、3.5、True、"3"	「學分必須為正整數」
TC06	錯誤	節次為 d、0、10、空字串	「節次不合法」
TC07	錯誤	星期為 0、8	「星期不合法」
TC08	錯誤	同一門課重複列出星期 1 第 3 節	「時段重複: 星期1 第3節」

F1 驗收條件對照（老師規範之驗收條件與對應的自動化測試，執行結果均為通過）：

驗收條件	對應測試（tests/）	結果
至少 20 門課程、15 名學生、5 間教室	test_sample_data_meets_week6_acceptance	通過
拒絕重複代號	test_reject_duplicate_and_invalid_course_data、test_reject_duplicate_student_id	通過
拒絕非法節次	test_reject_invalid_period（d、0、10、空字串）	通過
拒絕無效學分	test_reject_invalid_credits（0、-3、3.5、True、"3"）	通過
不得刪除已有學生選修的課程	test_delete_course_protected_when_students_enrolled、test_cancel_course_drops_students_then_deletes	通過
依代號、教師、星期、必選修、剩餘名額查詢	test_find_courses_by_each_condition、test_full_course_has_zero_remaining	通過
邊界：人數上限 1、星期 7、節次 c	test_capacity_one_is_allowed、test_day_seven_and_period_c_are_valid	通過

```
def test_reject_duplicate_and_invalid_course_data() -> None:
    catalog = SchoolCatalog()
    valid = Course("CS101", "Python", 3, True, "林老師", 10, "A101", [TimeSlot(2, "3")])
    assert add_course(catalog, valid) == []

    duplicate = Course("CS101", "重複", 2, False, "王老師", 5, "B101", [TimeSlot(2, "4")])
    assert "課程代號不得重複" in add_course(catalog, duplicate)

    bad = Course("CS999", "Bad", 0, False, "老師", 0, "A101", [TimeSlot(8, "x")])
    errors = add_course(catalog, bad)
    assert "學分必須為正整數" in errors
    assert "人數上限不得小於 1" in errors
```

3.3 專案審查 (Iteration Review 1)

本次 Iteration 完成哪些工作？（Completed Work）

1. 完成課程、學生、教室資料結構與 SchoolCatalog，以及 F1 新增、修改、刪除、查詢與課程取消程序。
2. 支援依課程代號、教師、星期、必選修及剩餘名額查詢課程。
3. 建立 20 門課程、15 名學生、5 間教室的測試資料，並確認沒有教室重複排課、學生衝堂或課程超收。
4. 自動化測試 49 個全部通過（F1 41 個：正常 11、邊界 6、錯誤 24）。
5. main.py 可載入範例資料並示範查詢與錯誤拒絕。
6. 完成第一次 Code Review（成員 A 檢視成員 B 的 data_manager.py、validation.py），提出 7 項問題。

哪些工作尚未完成？（Incomplete Work）

1. Code Review 提出的 7 項問題尚待修正與重新驗證，其中最嚴重的是 JSON 某個清單為 null 時載入會中止。
2. CSV 格式的儲存與載入尚未實作（屬 F6）。

本次 Iteration 遇到哪些問題？（Problems）

1. 規格未明訂：能否修改代號、刪除與取消程序的差異、學分型別等規則，需要先決定才能實作。
2. 資料格式不一致：早期各角色草稿使用不同欄位名稱（如 course_name、max_credits）與 5×8 課表矩陣，與共用資料模型不一致。
3. AI 產生的初版程式中，update_course 的參數名稱與欄位名稱衝突，由測試發現並修正。
4. 載入資料時未檢查人數上限與學分上限，可能出現剩餘名額為負數（Code Review 發現）。

下一次 Iteration 如何改善？（Improvements）

1. 修正 Code Review 問題後重新執行全部測試，並補上對應的測試案例。
2. 統一以 models.py 的欄位為準；規格變更先寫入需求規格的修改紀錄，再實作。
3. 第 7 週 F2 衝堂檢查與 F3 課表產生沿用 SchoolCatalog，先修正額滿判斷與課表索引的既有缺陷。
4. 每次提交前先執行 python -m pytest -q，確認測試全部通過。

4. 專案管理 (Project Management)

4.1 工作分解表 (Work Breakdown Structure)

1. 課程與學生資料管理

1.1 需求分析

1.1.1 Use Case：分析教務助理與學生對課程、學生、教室資料的新增、修改、刪除與查詢情境，產出 Use Case Diagram 與 Use Case 描述。預估工作量：1 人天。負責人：A。

1.1.2 需求規格：整理老師未明訂的細部規則（R1～R11），包含學分型別、代號修改、刪除與取消程序，產出需求規格第 10、11 節。預估工作量：2 人天。負責人：A、B。

1.2 功能設計

1.2.1 系統架構圖：規劃命令列介面、資料管理、驗證、資料模型與資料存取的分層關係，產出系統架構圖。預估工作量：1 人天。負責人：A。

1.2.2 資料格式：定義課程、學生、教室的欄位、型別與限制條件，產出資料格式說明。預估工作量：1 人天。負責人：B。

1.2.3 函式介面：定義各函式的輸入、輸出、錯誤處理與失敗時資料不變的約定，產出 F1 函式介面文件。預估工作量：1 人天。負責人：A。

1.3 功能實作

1.3.1 課程管理：實作課程新增、修改、刪除、查詢與課程取消程序，並檢查代號、學分、人數上限與時段。預估工作量：2 人天。負責人：B。

1.3.2 學生與教室管理：實作學生與教室的新增、修改、刪除與查詢，檢查學號、教室代號與已選課程。預估工作量：2 人天。負責人：B。

1.3.3 範例資料：建立 20 門課、15 名學生、5 間教室，確認無教室重複排課、學生衝堂與超收。預估工作量：1 人天。負責人：E。

1.3.4 系統整合：main.py 載入 JSON 範例資料並示範 F1 查詢與錯誤拒絕，產出第一個可執行版本。預估工作量：1 人天。負責人：A。

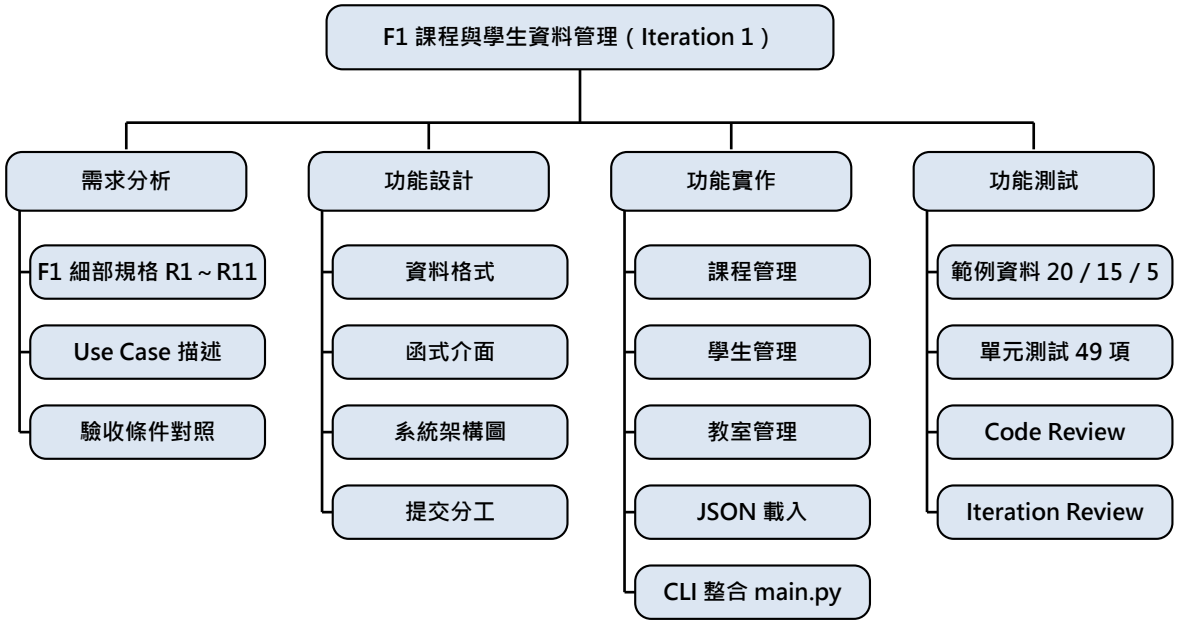
1.4 功能測試

1.4.1 單元測試：針對 F1 設計正常、邊界與錯誤案例並執行，產出測試結果。預估工作量：2 人天。負責人：C。

1.4.2 Code Review：由非原開發者依 A → B → C → D → E → A 的順序檢視，產出 Code Review 紀錄。預估工作量：1 人天。負責人：全員。

1.4.3 Iteration Review：彙整第 6 週 F1 完成情況、測試結果、問題與改善項目，產出 Iteration Review 1。預估工作量：1 人天。負責人：A。

組員	擔任角色	主要負責工作	協作／檢視工作
A	組長／整合	專案結構、函式介面、main.py 整合、F6 儲存載入	Code Review 成員 B 的 F1 程式、Iteration Review
B	資料管理	課程、學生、教室管理模組與驗證規則	檢視成員 C 的 F1 測試
C	選課限制	F1 測試設計與執行（正常、邊界、錯誤）	檢視成員 D 的工作
D	課表活動	教室欄位檢查、F3 課表介面準備	檢視成員 E 的範例資料
E（副組長）	搜尋效能	20 門課、15 名學生、5 間教室範例資料	檢視成員 A 的 main.py



圖三、工作分解結構圖

4.2 版本控管 (Version Control)

Git Repository：https://github.com/0mago0/programing_team_project

本週主要 Commit 與負責成員（本週無 Merge）：

Commit	日期	負責成員	內容
85b074f	2026/10/16	A	主程式 main.py 接上 F1：載入範例資料並示範查詢與錯誤拒絕；新增 pytest.ini
6841bc9	2026/10/16	B	F1 程式：data_manager.py（課程、學生、教室管理）與 validation.py（驗證規則）
2be7180	2026/10/16	A	整理專案結構：docs 分類、合併角色資料夾、F1 規格與介面文件
b3958a8	2026/10/16	C	F1 自動化測試 test_f1_catalog.py（41 項）

完整 git log：

```
$ git log
commit 85b074f2d8acf8857271bcef7b2edd7315549600
Author: 0mago0
Date:   Fri Oct 16 22:55:59 2026 +0800

    主程式接上 F1：載入範例資料並示範查詢與錯誤拒絕

commit 6841bc9fe4f41852730a09af2a85ccb248dbd052
Author: dolphin12088
Date:   Fri Oct 16 22:32:58 2026 +0800

    Add files via upload

commit 2be718095f23e25e2e7313ddd10b355907e742ec
Author: 0mago0
Date:   Fri Oct 16 22:31:34 2026 +0800

    整理專案結構：docs 分類、合併角色資料夾、F1 規格與介面文件

commit b3958a8eba70f77fa736be72aa76f397ce892571
Author: zhiyun0916
Date:   Fri Oct 16 22:29:00 2026 +0800

    Add files via upload

commit 6fccc9795a820436db93d1dd06ed138a25406f89
Author: dolphin12088
Date:   Sat Oct 03 23:03:40 2026 +0800

    Add files via upload

commit 0d183218f33327f785f6dd995e4a14f7f8c5961d
Author: nNn-3361
Date:   Sat Oct 03 22:51:16 2026 +0800

    Add files via upload

commit 01b08eea872edeea9365376894bf77d701a3152a
Author: linsam960421-lgtm
Date:   Sat Oct 03 22:47:28 2026 +0800

    Add files via upload

commit c53c649377ab669697dc000221b63a4f390f2241
Author: zhiyun0916
Date:   Sat Oct 03 22:45:12 2026 +0800

    Add files via upload

commit 3487ed48026fc15fcf2fe328da4101d3a5e1b0c1
Author: 0mago0
Date:   Sat Oct 03 22:41:30 2026 +0800

    Ignore role-specific folders from repo
```

```
commit fdcd78b355452393bed814c4357a883b58ca6f84
Author: 0mago0
Date:   Sat Oct 03 22:36:56 2026 +0800

    Initial campus planner project setup
```

Glossary

名詞	說明
CLI	命令列介面（Command Line Interface），本系統的操作方式。
CRUD	新增（Create）、查詢（Read）、修改（Update）、刪除（Delete）。
SchoolCatalog	保存課程、學生、教室三類資料的容器，所有 F1 函式都以它作為參數。
TimeSlot	一個上課時段，由星期（1～7）與節次（1～9、a、b、c）組成。
課程取消程序	先替所有選修學生退選，再刪除課程（cancel_course）。
剩餘名額	人數上限減去選修學生數；選修人數只由學生的已選課程計算。
Code Review	由非原開發者檢視程式，找出錯誤並提出改善建議。
Iteration Review	每個 Iteration 結束時回顧完成、未完成、問題與改善項目。
pytest	Python 自動化測試工具，以 python -m pytest -q 執行。

References

[1] 1151 計算機程式設計團體作業規範（docs/00_老師作業/assignment.pdf）。

[2] 本專案需求規格 v1 與 F1 函式介面（docs/01_規格與設計/）。

[3] Python 3.11 官方文件：dataclasses、json。https://docs.python.org/3.11/

[4] pytest 官方文件。https://docs.pytest.org/

Appendix

A. 功能完成表

功能	狀態	說明
F1 課程與學生資料管理	測試通過	49 項自動化測試全部通過；Code Review 提出的問題待修正
F2 多層次衝堂與選課檢查	未開始	已有時段衝突判斷與 evaluate_enrollment 雛形（見缺陷 D1），第 7 週開發
F3 個人課表與空閒時段	開發中	已有 7×12 課表矩陣雛形（見缺陷 D2、D3），第 7 週開發
F4 校園活動與教室配置	未開始	第 7 週開始需求分析，第 8 週開發
F5 多條件課程篩選	未開始	第 8 週開發
F6 資料儲存與系統測試	開發中	JSON 載入與儲存完成，單筆錯誤不中止；CSV 尚未實作；自動化測試已有 49 項
F7 最佳課表搜尋	未開始	第 10 週開發
F8 搜尋演算法比較	未開始	第 11 週開發
F9 校園移動路徑規劃	未開始	第 12 週開發
F10 動態事件與重新規劃	未開始	第 14 週開發
F11 AI 輔助測試與品質改善	未開始	第 15 週開發

B. 問題與缺陷紀錄

編號	問題	影響	狀態	處理方式／負責
D1	evaluate_enrollment 以「學生已選幾門課」比較課程人數上限：無人選修、上限 2 的課，對已選 2 門其他課的學生判定為已額滿	F2	未處理	改用 enrolled_count 計算；C
D2	place_course_in_timetable 收到星期 0 時寫入星期日的位置，未報錯；同一格兩門課時直接覆蓋	F3	未處理	檢查星期範圍並回報衝突；D
D3	find_available_slots 從第 b 節查 3 節時，靜默截斷只回傳 2 節	F3	未處理	超出範圍時回報錯誤；D
D4	save_catalog 只寫課程、學生、教室，資料檔的 activities 欄位不會保留	F4／F6	未處理	F4 加入活動資料時一併處理；A、D
D5	新增課程不檢查教室是否存在，也不比較課程人數與教室容量（規格 R6）	F2／F4	待討論	團隊會議決定；C、D
D6	早期各角色草稿的欄位名稱與共用資料模型不一致（如 course_name、max_credits、5×8 課表矩陣）	全組	已處理	統一以 models.py 為準，草稿封存不再使用；A
D7	節次定義重複：models.py 的 VALID_PERIODS 與 timetable.py 的 PERIOD_ORDER	共用	未處理	改為共用同一份定義；A

C. Code Review 紀錄

被檢視程式	data_manager.py、validation.py（F1 資料管理）
原開發者／提交	成員 B｜commit 6841bc9｜2026/10/16
檢視者／日期	成員 A｜2026/10/16
檢視方式	閱讀程式邏輯；以範例資料與自製的錯誤資料執行 catalog_from_dict、add_student、remaining_seats、delete_course 等函式並記錄實際輸出；使用 AI 輔助列出可疑之處，每一項都以執行結果確認。
優點	新增、修改失敗時原資料保持不變；一次列出所有錯誤；選課人數只由學生的已選課程計算，沒有兩份資料不同步的問題；JSON 中節次寫成整數 3 也會正確轉為 "3"。

發現的問題與建議（每一項均以實際執行結果確認）：

#	問題（實際執行結果）	嚴重度	建議修改
1	JSON 中某個清單是 null（例如 "courses": null）時，catalog_from_dict 丟出 TypeError，整個載入中止，違反 F6「不得因單一筆資料格式錯誤造成程式異常終止」。	高	清單不是 list 時記錄錯誤並視為空清單。
2	載入時不檢查人數上限：人數上限 1 的 CS399 有 3 名學生選修仍可載入，remaining_seats 回傳 -2。	中	add_student 檢查每門已選課程是否額滿，或至少在載入時記錄超收警告。
3	新增學生不檢查學分上限：學分上限 1 的學生可以選 3 學分的課。	中	與 C 討論：由 F1 新增時檢查，或明確規定由 F2 加選時檢查，並寫入規格。
4	星期傳入 1.0（浮點數）會通過驗證；之後放進課表矩陣當索引時會出錯。	低	驗證星期時同時檢查型別必須是 int。
5	remaining_seats 查詢不存在的課程直接丟出 KeyError，與其他函式「回傳錯誤訊息」的約定不一致。	低	改為回傳錯誤或在文件中註明呼叫前須確認課程存在。
6	delete_course 刪除不存在的課程與刪除有人選修的課程都回傳 False，呼叫端無法分辨原因，main.py 一律顯示「需先退選」。	低	改為回傳錯誤清單，與新增、修改一致。
7	update_course 修改其他欄位後，新舊課程物件共用同一個 time_slots 清單。	低	用 list(...) 複製一份，避免日後修改互相影響。

另有兩點屬規格問題，列入團隊討論：同一教室同時段可新增兩門課（規格 R6，留給 F2 教室衝堂）；沒有任何上課時段的課程可以新增（是否允許待團隊決定）。

處理狀態	第 1～7 項交給 B 修正，其中第 1 項會讓載入中止，優先處理；修正後由 A 重新執行上述檢查與全部測試，再補上修改內容與驗證結果。

D. 執行方式

```
python main.py        # 載入範例資料並示範 F1
python -m pytest -q   # 執行全部自動化測試
```

E. main.py 執行結果

```
$ python main.py
校園選課專題 - 第 6 週 F1 課程與學生資料管理
==================================================
資料檔：sample_school_data.json
課程 20 門、學生 15 名、教室 5 間

[林老師的課] 共 3 門
  CS101 Python 程式設計 | 3 學分 | 必修 | 林老師 | A101 | 週一2、週一3、週一4 | 剩餘 37/40
  CS103 計算機概論 | 3 學分 | 必修 | 林老師 | A101 | 週三2、週三3、週三4 | 剩餘 48/50
  CS399 專題研究 | 1 學分 | 選修 | 林老師 | A102 | 週五9 | 剩餘 0/1

[星期一有上課的必修] 共 3 門
  CS101 Python 程式設計 | 3 學分 | 必修 | 林老師 | A101 | 週一2、週一3、週一4 | 剩餘 37/40
  EE101 電路學 | 3 學分 | 必修 | 周老師 | B202 | 週一6、週一7、週一8 | 剩餘 37/40
  MA101 微積分 | 4 學分 | 必修 | 張老師 | C305 | 週一2、週一3、週三3、週三4 | 剩餘 48/50

[CS 開頭且已額滿] 共 1 門
  CS399 專題研究 | 1 學分 | 選修 | 林老師 | A102 | 週五9 | 剩餘 0/1

[數學系學生] 共 3 名：S011 鄭宇翔、S012 謝欣怡、S013 郭俊傑

[錯誤資料檢查]
  重複代號 CS101：課程代號不得重複
  非法節次 CS900：節次不合法: d
  無效學分 CS901：學分必須為正整數
  刪除已有人選修的 CS101：拒絕（需先退選或執行課程取消）
```

F. 自動化測試結果

```
$ python -m pytest -q
.................................................        [100%]
49 passed in 0.06s
```

G. 團隊會議紀錄與討論照片

日期／地點	2026/10/14（三）中午｜科研大樓一樓
出席	A、B、C、D、E（全員出席）
討論事項	1. 第 6 週 F1 範圍與驗收條件：20 門課、15 名學生、5 間教室，須拒絕重複代號、非法節次與無效學分。 2. F1 細部規則 R1～R11：學分型別、能否修改代號、刪除與課程取消程序、剩餘名額計算、載入錯誤處理等。 3. 統一資料欄位：以 models.py 為準，舊角色草稿不再使用。 4. 提交方式與 Code Review 順序（A → B → C → D → E → A）。
工作分配	A：專案結構整理、F1 函式介面、main.py 整合、Iteration Review。 B：課程、學生、教室管理模組與驗證規則。 C：F1 自動化測試設計與執行。 D：教室欄位檢查、F3 課表介面準備。 E：20 門課、15 名學生、5 間教室範例資料。
決議	1. F1 細部規格 R1～R11 全部確認採用。 2. 資料欄位統一以 models.py 為準。 3. 每人提交前先執行 python -m pytest -q，確認測試全部通過。
下週目標	第 7 週：C 開發 F2 多層次衝堂與選課檢查，D 開發 F3 個人課表與空閒時段；先修正缺陷 D1～D3；開始 F4 活動與教室配置的需求分析。



第 6 週團隊討論（2026/10/14，科研大樓一樓）